Resumen – La Placa Base

Módulo: Sistemas Informáticos

1. Qué es la placa base

Es la tarjeta principal del ordenador donde se conectan todos los componentes. Está hecha de fibra de vidrio y circuitos impresos de cobre, resistentes al calor y la electricidad. Actúa como el centro de conexión y comunicación del sistema, uniendo procesador, memoria, tarjetas y periféricos.

👉 En resumen: la placa base es el 'esqueleto electrónico' del PC.

2. Componentes internos básicos

• Circuitos impresos: carreteras eléctricas que transportan corriente. Resistentes al calor y la humedad.

• Condensadores: pequeños depósitos de energía que estabilizan el voltaje.

• Resistencias: controlan o reducen el paso de corriente eléctrica.

• Oscilador de cuarzo: genera los pulsos eléctricos del sistema, como un reloj.

• Regulador de voltaje: adapta y estabiliza la energía que recibe el procesador.

• Pila (CR2032): mantiene la hora y los datos de la BIOS cuando el PC está apagado.

• Soldaduras: unen los componentes a la placa base, deben ser brillantes y redondas.

• Pines y Jumpers: permiten conectar botones o configurar funciones internas.

• Altavoz interno (speaker): emite pitidos de arranque o error.

3. Chipset

Es el conjunto de chips que controla la comunicación entre procesador, memoria y periféricos. Actúa como el 'sistema nervioso' de la placa base.

Tipos históricos:

• Northbridge: controlaba CPU, RAM y gráfica (dispositivos rápidos).

• Southbridge: controlaba USB, discos, BIOS, red (dispositivos lentos).

En los equipos modernos, ambos se unificaron en un solo chipset, ya que el procesador incluye el controlador de memoria y gráficos.

4. Buses del sistema

Los buses son canales de comunicación que transportan datos entre los componentes. Ejemplos: FSB (antiguo), HT y DMI (actuales), QPI y FDI.

5. BIOS y UEFI

La BIOS es un software básico que inicia el hardware y arranca el sistema operativo. La UEFI es su versión moderna, con interfaz gráfica, arranque más rápido y mayor seguridad (Secure Boot).

6. Zócalo del microprocesador

Es el lugar donde se instala la CPU. Tipos: PGA (patitas), LGA (contactos planos), ZIF (sin fuerza), Slot (ranura). Cada tipo de procesador tiene su propio zócalo.

7. Ranuras de memoria (RAM)

Conectores donde se colocan los módulos de memoria principal. Tipos: SIMM (antiguos), DIMM (actuales: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5), SO-DIMM (portátiles).

8. Slots de expansión

Ranuras donde se colocan tarjetas de vídeo, sonido o red. Tipos: ISA y VESA (antiguos), PCI (estándar), PCI Express (actual). Cuanto mayor el número después de 'x', más velocidad (x1, x4, x8, x16).

9. Conectores internos

Incluyen puertos SATA y M.2 para discos, conectores USB, de ventilador (Fan), de la caja (botones, LEDs) y el conector de alimentación ATX.

10. Conectores externos

Permiten conectar dispositivos sin abrir el PC. Ejemplos: USB, HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, PS/2, RJ45 (red), audio, eSATA, Thunderbolt.

11. Factor de forma

Define el tamaño, forma y disposición de la placa base. Ejemplos: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Extended-ATX, ITX. Los modelos más pequeños tienen menos capacidad de expansión.

12. Resumen general

Elemento	Función principal
Circuitos impresos	Conducen electricidad y datos
Condensadores	Estabilizan la corriente
Resistencias	Regulan el paso de energía
Oscilador de cuarzo	Marca el ritmo del sistema

Regulador de voltaje	Da energía estable a la CPU
Pila	Mantiene la hora y la BIOS
Soldaduras	Unen los componentes
Chipset	Coordina la comunicación del sistema
BIOS / UEFI	Inicia el hardware y el sistema operativo
Zócalo CPU	Conecta el procesador
Ranuras RAM	Albergan la memoria principal
Slots de expansión	Permiten añadir tarjetas
Conectores internos / externos	Permiten conexión de dispositivos
Factor de forma	Define el tamaño y disposición de la placa